

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Fonctions usuelles

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche porte sur l'étude des fonctions polynomiales du second degré, des fonctions homographiques et des transformations graphiques.

EXERCICE 1 Rappels de cours

1. Donner la forme canonique d'un trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) en fonction de $\Delta = b^2 - 4ac$ et de $\alpha = -\frac{b}{2a}$.
2. Écrire la définition d'une fonction homographique $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ en précisant la condition sur les coefficients.
3. Compléter : La courbe représentative d'une fonction homographique est une ... de centre ...
4. Quelle transformation graphique permet de passer de la courbe de f à celle de $g(x) = f(x - 2) + 3$?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. La fonction $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$ admet un minimum en $x = 1$.
2. La fonction $h(x) = \frac{3x-1}{x+2}$ est définie sur $\mathbb{R}$.
3. Si $\Delta < 0$ pour $ax^2 + bx + c$ ($a > 0$), alors le trinôme est strictement positif sur $\mathbb{R}$.
4. La courbe de $x \mapsto -f(x)$ est la symétrique de celle de f par rapport à l'axe des abscisses.
5. Une fonction homographique est toujours strictement monotone sur chaque intervalle de son ensemble de définition.

EXERCICE 3 Fonction polynôme du second degré

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 4x - 3$.

1. Calculer le discriminant Δ de f et en déduire le nombre de racines réelles.
2. Déterminer les racines de f le cas échéant.
3. Écrire f sous sa forme canonique. En déduire les coordonnées du sommet du para-

bole.

4. Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.
5. Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.

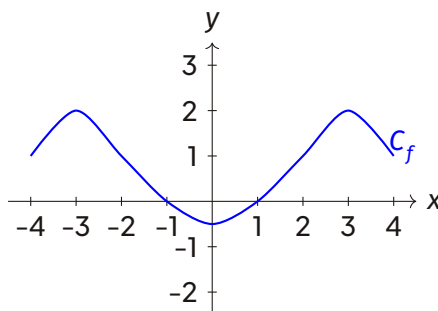
EXERCICE 4 Fonction homographique

Soit la fonction g définie par $g(x) = \frac{2x+1}{x-3}$.

1. Préciser l'ensemble de définition D_g de g .
2. Déterminer les asymptotes (verticale et horizontale) de la courbe représentative de g .
3. Calculer $g(0)$ et $g(4)$. Quelle est l'image de -1 ?
4. Résoudre l'équation $g(x) = 5$.
5. Étudier le signe de $g(x) - 2$ et en déduire la position de la courbe par rapport à son asymptote horizontale.

EXERCICE 5 Transformations graphiques

La courbe C_f ci-contre représente une fonction f définie sur $[-4; 4]$.



1. Parmi les fonctions suivantes, laquelle a pour courbe C_1 image de C_f par la translation de vecteur $\vec{v}(2; -1)$?
 - (a) $x \mapsto f(x - 2) - 1$
 - (b) $x \mapsto f(x + 2) - 1$
 - (c) $x \mapsto f(x - 2) + 1$
 - (d) $x \mapsto f(x + 2) + 1$
2. La courbe C_2 est la symétrique de C_f par rapport à l'axe des ordonnées. Donner l'expression de la fonction associée.

3. La courbe C_3 est l'image de C_f par l'homothétie de centre O et de rapport 2. Donner l'expression de la fonction associée.

4. Compléter le tableau de valeurs pour la fonction $h(x) = f(-x)$.

x	-3	-1	0	2	3
$h(x)$					

EXERCICE 6 Problème concret : Optimisation

Un éleveur souhaite clôturer un enclos rectangulaire contre un mur existant. Il dispose de 60 m de grillage pour les trois autres côtés. On note x (en mètres) la longueur du côté perpendiculaire au mur.

1. Exprimer la longueur L du côté parallèle au mur en fonction de x .
2. Montrer que l'aire $A(x)$ de l'enclos s'écrit $A(x) = -2x^2 + 60x$.
3. Préciser l'ensemble de définition physique de la fonction A .
4. Déterminer les dimensions de l'enclos pour que l'aire soit maximale. Quelle est cette aire maximale?